L60x60x4Hx340
6 H
C 16,0x180x255
25
C 8,0x174x254
26 D 26 E
C 16,0x50x340
27
C 4,8x110x110
28
C 4,8x100x110
29
C 4,8x110x120
4
C 6,3x202x314
30
C 4,8x87x226
31
C 6,3x105x327
32
VISTA A3
FUROS Ø 13,5 PARA MONTAGEM / MANUTENÇÃO CARGA MÁXIMA 750 kgf COM INCLINAÇÃO MÁX. 15° C/ VERT. (ESTA CARGA DEVERÁ SER DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS DOIS FUROS)
FUROS Ø17,5 P/ MANILHA F1201 – 120KN (FIXAÇÃO DOS CONJUNTOS DE ANCORAGEM DOS PÁRA-RAIOS)
FUROS PARA FIXAÇÃO DO SUPORE DA PLACA DE DEFLEXÃO DE LT, PARALELISMO OU CRUZAMENTO DE LT
8 M12x60(2)
8 ESP.7,9
6 M12x35(2)
2937
3000
1 FURO Ø14,3mm P/ PLACA DE ADVERTÊNCIA P/ DEFLEXÃO DE LT, PARALELISMO OU CRUZAMENTO DE LT
L. DOBRA
#4,8x100x140
33
FURO AUXILIAR Ø17,5 P/ MONTAGEM/MANUTENÇÃO P/ CARGAS PREDOMINANTEMENTE VERTICAIS (CARGA TOTAL MÁXIMA = 750kgf)
L60x60x4Hx2473
ATRÁS
C/ DEGRAUS
FURO Ø14,3mm P/ ATERRAMENTO
L40x40x3Hx3087
L40x40x3Hx1220
L40x40x3Hx634
L60x60x4Hx4678
L60x60x4Hx4613
L40x40x3Hx181
2 M16x40(2)
3 M16x40
1 ESP.3,2
3 M16x40(2)
2 M12x45
4 M12x55(2)
4 ESP.3,2
FURO Ø14,3mm P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FASE
1 M12x30
5400
8800
FACE TRANSVERSAL
FACE LONGITUDINAL
FURO Ø14,3mm P/ ATERRAMENTO (OPCIONAL)
1729
VISTA A2
CORTE YY
PARTE SUPERIOR
TORRE BÁSICA
PARTE INFERIOR
EXTENSÕES VARIÁVEIS
PÉS 1,5m à 9,0m
FUROS AUXILIARES Ø 17,5 P/ MONTAGEM / MANUTENÇÃO P/ CARGAS PREDOMINANTEMENTE VERTICAIS. INCLINAÇÃO MAX. 15° COM VERTICAL CARGA MÁXIMA = 500 kgf (ESTA CARGA DEVERÁ SER DIVIDIDA IGUALMENTE ENTRE OS 4 FUROS AUXILIARES, E APLICADA DE FORMA EQUILIBRADA).
FURO Ø 20,6 P/ MANCAL – 120kN F3054-02 (FORJASUL ou SIMILAR) (FIXAÇÃO DA CADEIA DE PASSAGEM)
L90x90x7Gx1713
FUROS Ø 20,6 P/ MANCAL – 120kN F3054-02 (FORJASUL ou SIMILAR) (FIXAÇÃO DA CADEIA DE PASSAGEM)
2 M12x35
6 M12x40
CORTE AA
VISTA E
2994
1624
C 6,3x198x219
565
C 6,3x150x179
566
C 4,8x95x179
567
C 4,8x95x160
568
C 4,8x102x110
569

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS	M12	M16
30	62	–
35	46	–
40	34	22
45	5	–
50	–	–
55	26	–
60	16	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	276	38
"PALNUT"	189	22
ESPESSURAS		
# 3,2	13	2
# 4,8	3	–
# 6,4	12	–
# 7,9	40	–
# 9,5	–	–
MANILHA F1201 (FORJASUL OU SIMILAR)	4	
MANCAL F3054–02 120kN (FORJASUL OU SIMILAR)	2	
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	8	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

ARRUELA PLANA	PALNUT	
	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	

POS.: 4 ÷ 33, 560 ÷ 569

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00C	MODIF. POS 26	31/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos Ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos Ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme Ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples)
A.O 45° (Simples Aba Oposta)
T.O=A (Total Aba Oposta)
RxD (Duplo)
D.O+45° (Duplo Aba Oposta)
I.O=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
Ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:

BNAA_ADR2451–D3002	ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3004	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR
BNAA_ADR2451–D3005	TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MÍSULA INFERIOR

DE IMPRESSÃO	
DETC.ctb	
ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
0,1	7
0,2	7
0,3	7
0,4	7
0,5	7
0,6	7
0,15	7
0,1	7
0,05	7
0,05	7
0,05	7

CORES DEVEM SER
M SUAS RESPECTIVAS
ESPESSURA DE 0.20
mm.

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0033
Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00C
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO:
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
TORRE BÁSICA: PARTE SUPERIOR - PARA-RAIOS e MÍSULA SUPERIOR

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3003
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00C

Formato A0 (1189x841mm)